

ИАРА

информационна система за рибарство и аквакултури

Информационна система за рибарство и аквакултури

Ученически проект по информатика по казуса на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и ТехноЛогика ЕАД.

Изработил:

Елизавета Фурника

Училище:

ПГКПИ

Клас 10Б

Какво представлява проектът

ИАРА е уеб платформа, която управлява основните бизнес процеси на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Проектът показва пълния цикъл на изграждане на една информационна система.

- **Реален казус**

Разработен по казус на ИАРА и фирма ТехноЛогика ЕАД.

- **Управление на данни**

Кораби, разрешителни, улов, инспекции и билети на едно място.

- **Проследяемост**

Пътят на рибата — от кораба до магазина.

- **Изцяло на български**

Интерфейс, данни и документация на български език.

Цел на проекта

6

риболовни кораба в
регистъра

8

функционални модула

5

таблици в базата данни

REST

API за връзка с базата

Модули на системата

1

Начало

Представяне на системата, анимирани статистики, проследяемост.

2

Регистър на кораби

Кораби с идентификация, собственик, капитан и параметри.

3

Разрешителни

Годишни разрешителни — уреди, зона, валидност, отнемане.

4

Електронен дневник

Записи на улова и проследяване до магазина.

5

Инспекции

Проверки на кораби, камиони и магазини, актове и глоби.

6

Любителски билети

Калкулатор и онлайн покупка според срок и категория.

7

Вход / Регистрация

Създаване на акаунт и вход в системата.

8

Личен кабинет

Запазени данни и история на закупените билети.

Как е реализиран

Класическа тристепенна архитектура: потребител → сървър → база данни.

Frontend

Клиент (браузър)

HTML5 — структура
CSS3 — дизайн, анимации,
адаптивност (responsive)
JavaScript — търсене,
филтри, калкулатор



Backend

Сървър

Python + Flask
REST API на /api/...
Обработка GET / POST /
PUT / DELETE заявки
Отдава и статичните файлове



База данни

Съхранение

SQLite (iara.db)
5 таблици
Вградена в Python,
без отделна инсталация
Начални демо данни

Поток на данните

Потребителят отваря страница → JavaScript изпраща заявка към REST API → Flask чете/записва в SQLite → резултатът се връща и се показва в браузъра. Без сървър сайтът работи и само в браузъра (localStorage).

Основни акценти

Тр

Търсене и филтри

Бързо намиране на записи във всеки регистър.

Кл

Калкулатор за билети

Автоматична цена според категория и срок — вкл. безплатно за хора с увреждания (№ от ТЕЛК).

Пр

Проследяемост на улова

Пътят на рибата: кораб → транспорт → магазин.

Ак

Акаунти и личен кабинет

Регистрация, вход, запазени данни и история на покупките.

Ре

Режим на редактиране

След вход — добавяне, редактиране и изтриване на записи.

Ди

Модерен дизайн

Анимации, стъкломорфизъм, анимирани броячи, адаптивен изглед.

ПОД КАПАКА

Технологии и данни

Използвани технологии

HTML5

структура на страниците

CSS3

дизайн, анимации, адаптивност

JavaScript

интерактивност и логика в брауъра

Python + Flask

сървър и REST API

SQLite

база данни, без отделен сървър

REST API

GET, POST, PUT и DELETE за всеки ресурс (/api/korabi ...) плюс /api/stats за обобщени статистики.

Структура на базата данни

5 таблици в iara.db

- **korabi**
кораби — 15 полета
- **razreshitelni**
разрешителни за риболов
- **dnevnik**
записи на улова
- **inspekcii**
инспекции, актове и глоби
- **bileti**
любителски билети

Разгледайте сайта

Стартирайте сървъра с `python app.py` и отворете адреса в брауъра. Работи и без сървър — двойно щракване върху `web/index.html`.

`http://localhost:5000`

Проект: ИАРА — Информационна система за рибарство и аквакултури
Елизавета Фурника · ПГКПИ · Клас 10Б

Благодаря за вниманието!